

종양유전자 Cancer Genes

*암 유전자

종양유전자 Oncogene	원종양유전자 Proto-oncogenes
암을 유발시키는 능력이 있는 유전자	정상적으로 세포 안에 존재하는 유전자. 돌연변이 혹은 여러 요인에 의해 발현이 증가되었을 때, 종양유전자가 될 수 있는 잠재력 을 지닌 유전자.



종양억제유전자 Tumor suppressor genes
정상세포가 암세포로 변화되는 과정을 억제하는 유전자. 기능 손실 시 암을 유발

+

: 세포자멸사 조절 유전자
세포자멸사를 조절하는 유전자

: 숙주-암세포 상호작용 조절 유전자:
조절세포와 숙주세포 사이의 상호작용을 조절하는 유전자. 암세포에서 반복적으로 돌연변이가 발생하고 기능적으로 변화하는 특성을 보임. 특히 숙주의 면역계가 종양세포를 인식하는 능력을 증강시키거나 억제하는데 관여하는 유전자

*암의 유전적 소인

	Inherited Predisposition	Gene(s)
상염색체 우성 암 증후군	• 망막아세포종 Retinoblastoma	RB
	• 리프라우메니 증후군 • Li-Fraumeni syndrome (various tumors)	TP53
	• 흑색종 Melanoma	CDKN2A
	• 가족성 선종성 용종증/대장암 • Familial adenomatous polyposis/colon cancer	APC
	• 신경섬유종증 Neurofibromatosis 1 and 2	NF1, NF2
	• 유방암 난소암 Breast and ovarian tumors	BRCA1, BRCA2
	• 유전성 비용종성 대장암 • Hereditary nonpolyposis colon cancer	MSH2, MLH1, MSH6
DNA 수복 결함의 상염색체 열성 암 증후군	• 색소피부 건조증 Xeroderma pigmentosum	뉴클레오타이드 절제 수복 유전자 Diverse genes involved in nucleotide excision repair
	• 모세혈관 확장성 운동실조증 Ataxia-telangiectasia	ATM

RB: 종양 증식을 억제하는 항암 단백질

TP53: 종양 증식을 억제하는 항암 단백질

CDKN2A(=P16): cell cycle에 관여하는 단백질

*운전자 돌연변이, 승객 돌연변이

:운전자 돌연변이

- ① 암유전자의 기능을 변화시키는 돌연변이
- ② 암 발달과 진행에 직접 기여
- ③ 암 발생 초기에 획득되며 유전되기도 함

:승객 돌연변이

- ① 획득성 돌연변이 but 중립적. 세포행동에 영향을 미치지 않지만 중요한 돌연변이와 함께 나타남
- ② 무작위적으로 발생하기 때문에, 유전체 전체에 흩어져있음
- ③ 발암원노출로 발생하는 암에서 잘 나타남 ex)흑색종, 흡연 관련 폐암
- ④ 운전자 돌연변이보다 수적으로 굉장히 많음

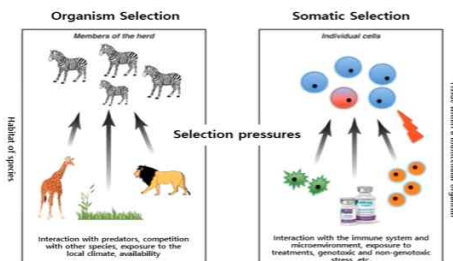
*승격돌연변이 (위기관 해심)

- 승격돌연변이의 유해하지 않은 특성에도 불구하고 승격 돌연변이는 암발생의 여러 면에서 중요한 역할을 한다.
- 1. 발암원 관련 암에서 돌연변이 분석은 대부분의 유전자 손상이 발암원에 의하여 직접적으로 유발된다는 증거를 제시한다.
- (예) 흑색종 유전자 염기서열분석 전에는 햇빛 노출에 대한 흑색종의 원인인자 역할에 대한 논란이 많았다. 그러나 대부분의 흑색종은 자외선에 의해서 유발되는 손상과 관련이 있는 수천 개의 돌연변이 유형을 보인다.
- 2. 승격돌연변이의 더욱 유해한 효과는 다양한 유전자 변이를 만든다는 것이다. 이러한 유전자 변이는 초기에는 중립적이지만 결국에는 치료방법의 결정에서 종양세포에게 선택유리성을 부여한다.
- (예) 약물치료 후 시점에서 종양세포의 DNA 서열분석으로 그 증거를 찾을 수 있으며, 많은 경우에 직접적인 약제내성을 나타내는 돌연변이가 대부분의 종양세포에서 발견된다. 일반적으로 동일한 저항성 돌연변이는 치료 전에 발견될 수 있지만 대부분 매우 소수의 세포에서만 나타난다.
- 그러한 경우에 치료의 선택압력이 중립적 돌연변이를 운전자돌연변이로 전환시키며, 종양에는 유리하게 환자에게는 불리하게 작용하게 된다.

: 선택 유리성? Selective advantage

일부 유전자형이 다른 유전자에 비해 생존력, 적응력이 높은 성질

*선택압력 Selection pressure



변이가 개체에게 생존확률을 높여주는 선택에 기여하는 요인
 체세포뿐만 아니라 암세포에게도 적용이 됨
 → 암세포의 진화에 영향을 미치는 요인을 말하기도 함

*점돌연변이 Point Mutation

:정의

DNA 염기서열에서 뉴클레오타이드가 다른 뉴클레오타이드로 치환되는 돌연변이로, 2가지 유형이 있음

1. 전이 돌연변이: 같은 계열로의 치환

퓨린에서 퓨린 or 피리미딘에서 피리미딘

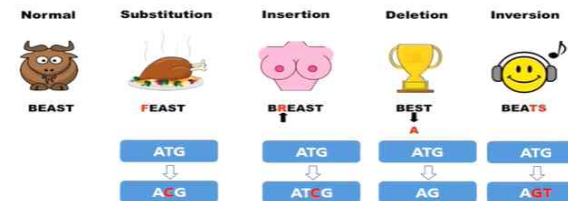
ex) A → G, C → T

2. 전환 돌연변이: 다른 계열로의 치환

퓨린에서 피리미딘 or 피리미딘에서 퓨린

ex) AG → TG, AG → AC

퓨린 계열	아데닌, 구아닌
피리미딘 계열	사이토신, 티민



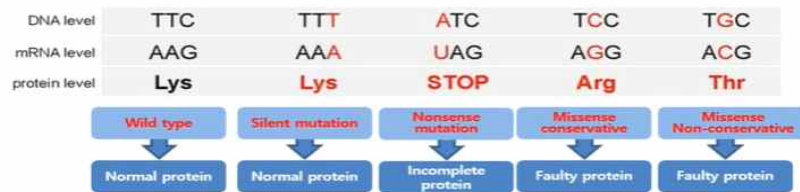
Substitution: 대체

Insertion: 삽입

Deletion: 결손

Inversion: 역위

*점돌연변이의 기능적 분류



DNA에서, 염기서열 TTC는 라이신을 만드는 정상적인 타입

① 침묵 돌연변이 Silent mutation

염기서열 하나가 바뀌어도 같은 아미노산이 생성

C → T로 치환되었으나 라이신이 생성

② 종결 돌연변이 Nonsense mutation

염기서열 하나가 바뀌어 종결코돈이 됨

단백질 번역이 끝나기 전에 종결되어 불안정한 단백질 형성

③ 과오 돌연변이 Missense mutation (보존적)

염기서열 하나가 바뀌어 다른 아미노산이 생성

첫 번째 T → C로 치환되어 라이신이 아닌 아르기닌이 생성

④ 틀 이동 돌연변이 Frame-shift mutation (비보존적)

염기서열 하나가 추가되거나 결실이 된 경우.

T와 C사이에 G가 추가되어 라이신이 아닌 트레오닌이 생성

**과오 돌연변이와 틀이동 돌연변이의 차이

과오 돌연변이: 보존적

틀이동 돌연변이: 비보존적

돌연변이로 생긴 아미노산이 원래 만들어져야 할 아미노산과 **화학적 성질*이 같은 경우**를 보존적이라고 말한다.

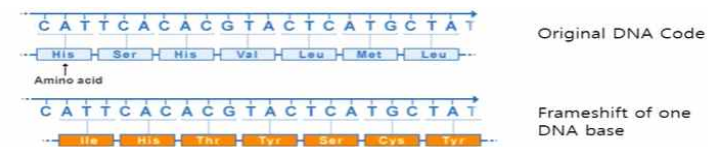
위의 예시에서 라이신과 아르기닌은 화학적 성질이 동일하여 보존적이라고 한 것인데, 단백질 구성에 있어서 크게 해롭지 않은 경우가 해당된다.

화학적 성질: 친수성인지 소수성인지 이런것들..

틀이동 돌연변이의 경우,

ATC/ AAG / TCC .. 등의 염기서열이 있는데 중간에 하나가 추가되거나 결실되어

ATG/ CAA/ GTC/ C..와 같이 아예 프레임이 바뀌게 되는 경우이다.



↑ 또 다른 틀이동 돌연변이 예시

*유전자 재배열 Gene re-arrangement

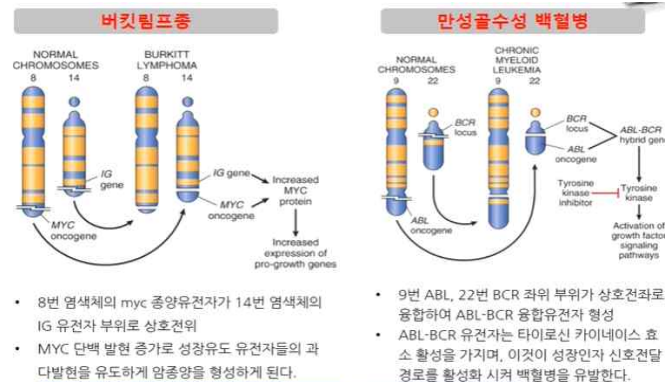
:특징

①정상 조절 요소를 제거하여 원종양유전자의 과다발현을 유도

②유전자의 프로모터와 enhancer를 부적절하고 지나치게 활성화 유도
ex) 버킷림프종

③종양유전자 재배열은 새로운 융합단백을 코딩하는 융합유전자를 생성
ex) 필라델피아 염색체 문제로 인한 만성골수성 백혈병

-버킷림프종, 만성골수성 백혈병



:종류

삽입, 결실, 전좌, 역위 등

1. 전좌 Translocation

염색체의 일부가 다른 염색체로 이동하여 부착

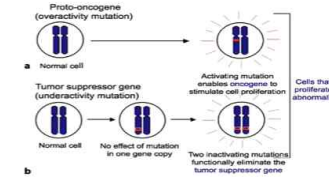
2. 역위 Inversion

염색체의 일부 구간이 동일 염색체 내에서 뒤집히는 현상

3. 결실 Deletion

염색체의 일부 구간이 사라지는 현상

종양세포에서 흔하게 나타나는 유전자 이상인데, 특히 종양억제유전자의 기능상실을 일으킨다.



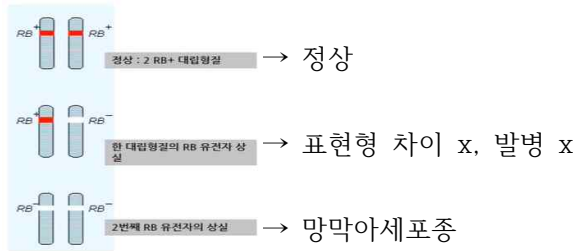
*종양억제 유전자가 기능상실을 하기 위해선 두 대립형질 모두 불활성화 되어야한다. 한쪽 유전자에서 결실이 일어나도 표현형에 문제가 나타나지 않으면 종양억제 유전자가 제기능을 한다.

*망막아세포종 Retinoblastoma

:원인

종양억제 유전자 RB의 결실

RB유전자는 13번 염색체의 14번 밴드에 위치



*유전자 증폭 Gene amplification

:정의

특정 유전자를 포함한 염색체 영역의 복제가 과도하게 일어나는 현상
 많게는 몇 천배 이상 복제가 일어나기도 함

:특징

- ① oncoprotein이 비정상적으로 증가하며 정상세포를 암에 걸리게 함
- ② 이중극미(Double minutes) 염색체 생성
- ③ 균일염색영역 HSR이 통합되어 나타남

대표적으로,

신경모세포종의 NMYC 유전자의 증폭

*염색체 이수성 Aneuploidy

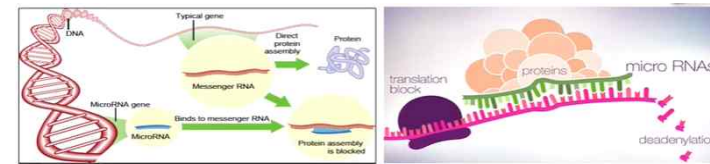
:정의

정상보다 염색체 수가 증가하거나 감소하는 현상

ex) 터너 증후군, 성염색체 하나가 부족

다운 증후군, 21번 염색체의 부족

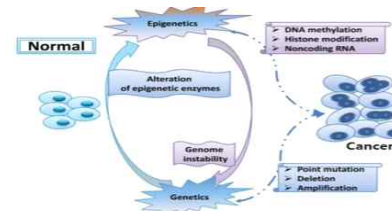
*MicroRNA와 Cancer



마이크로 RNA

- 약 20~25개의 뉴클레오타이드로 구성된 작은 비발현 RNA 분자로서 RNA 침묵과 전사 이후 유전자의 음성적 발현 조절 등의 기능을 한다. 즉 잘못된 단백을 만들지 못하게 하는 RNA 간섭 기능을 수행한다
- miRNA 분자에 있는 상호보완적인 염기쌍을 통해 기능을 하며, mRNA 수준에서 유전자 발현을 조절하는 기능을 수행하는 것이다.
- 그 결과, 이 miRNA 분자들은 다음 과정들에 의해 침묵된다.
 - mRNA가닥이 두 개의 조각으로 분리, mRNA의 폴리 A 꼬리의 축소를 통한 불안정화, mRNA의 비효율적인 번역
 - miRNA 과발현은 종양억제자의 발현을 감소시켜 암발생에 기여하게 되거나, miRNA의 결실과 발현상실은 원종양유전자의 과발현을 유도하게 된다.

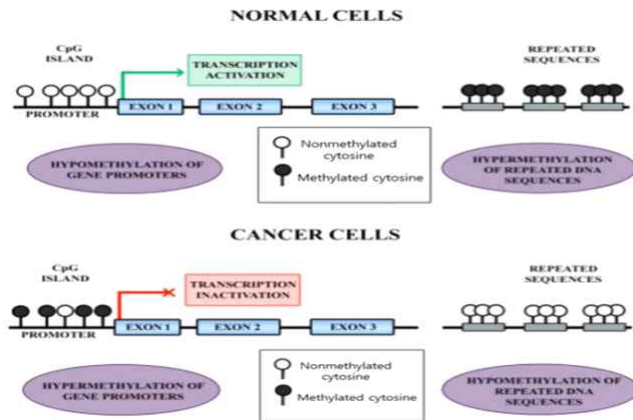
*후성 유전자 변화와 암



- 암종양을 형성하는 동안 많은 후성유전학적 수식 요소 등이 돌연변이 되거나 비정상적으로 활성화된다.
- 동시에 DNA 메틸레이션 히스톤 수식과 miRNA 비정상적 유전자 발현을 일으키고 유전체 불안정성을 유발한다.
- 이러한 변화는 암발생과 상관성이 높다.
- 후성유전학적 변화는 가역적이며 돌연변이 없이 유전자발현에서 유전적 변화를 일으킨다.
- DNA 메틸레이션과 번역 후 히스톤 수식이 대표적이며, 이것이 유전자 발현에 영향을 미친다.
- 암발생에 영향을 미치는 후성유전적 변화
 - 암세포는 전반적인 DNA 저메틸레이션과 선택적으로 프로모터 국소적인 과메틸레이션이 특징적으로 나타난다
 - 종양억제유전자는 가끔 돌연변이 보다는 프로모터 시퀀스의 과메틸레이션에 의해서 침묵된다
 - 유전체 전반의 저메틸레이션은 불안정성을 유발하는 요인으로 나타난다

*DNA 메틸레이션

DNA 서열 일부에 메틸기가 부착하는 변화



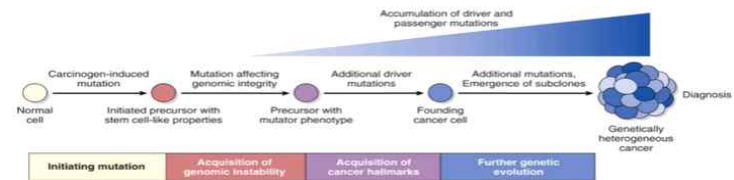
정상세포: 프로모터 영역에선 메틸레이션 X
반복 영역에선 메틸레이션 O

암세포: 프로모터 영역에선 메틸레이션 O
반복 영역에선 메틸레이션 X

*발암 Carcinogenesis

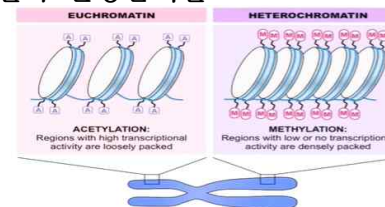
장시간동안, 다단계를 통해 일어난다.

악성종양이 초기에는 단일 클론에 의해 형성되더라도 지속적인 돌연변이와 다윈선택의 결과로 인해 표현형이 나타날 때는 유전적 이질성을 나타내는 종양이 된다.

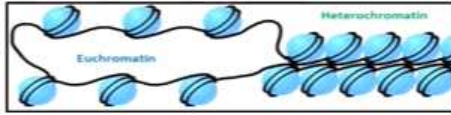


1. 정상인 세포가 발암원으로 유도된 돌연변이에 걸림 (초기돌연변이)
2. 무한 복제가 가능한 특성을 지니는 초기전구체 세포가 됨
3. 유전체 안정성에 영향을 주는 돌연변이가 축적됨
→ 운전자 돌연변이 多
4. 많은 subclone를 갖는, 이질적 특성을 갖는 암덩어리 형성

*이질염색질과 진정염색질



히스톤 단백질의 꼬리 부분 어떤 그룹이 연결되는지에 따라 분류됨



1. 이질염색질 Euchromatin

꼬리 부분이 **아세틸화**되어 전하가 중성이 된다.

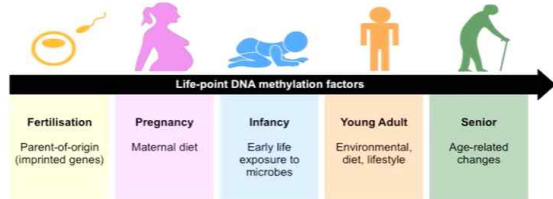
→ DNA가 감긴 정도를 느슨하게 만들어 전사를 증가시킴.

2. 진정염색질 Heterochromatin

꼬리 부분이 **메틸화**되어 양전하 상태로 유지

→ DNA가 더 단단하게 감기게 되어 전사를 감소시킴.

*메틸화에 영향을 미치는 요인



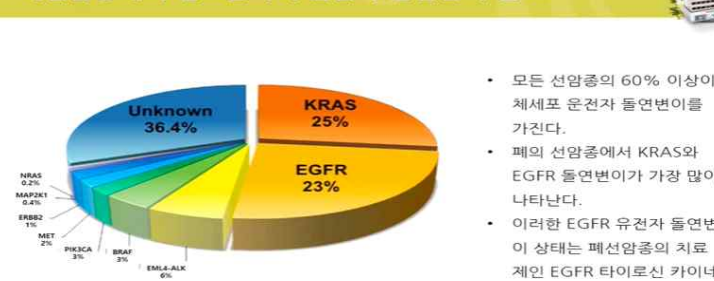
1. 수정
2. 임신 중 엄마의 상태
3. 유아기에 미생물에 노출되는 정도
4. 성년기에 환경, 생활습관 등
5. 노년기에 나이, 노화 등

*악성종양 형성의 특징

1. 운전자, 보행자 돌연변이에 따라 다양한 속성의 표현형 발현이 Cancer hallmark라고 말함.
2. 운전자 돌연변이는 악성 표현형을 나타낸다.
보행자 돌연변이는 표현형을 나타내진 않지만, 중요 돌연변이에 부수적으로 나타나며 암발생에 기여를 한다.
3. 유전체의 안정성, 안정성을 유지 및 파괴하는데 관여한다.

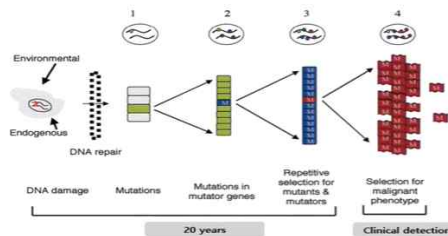
*참고

폐선암종에서 신호분자의 운전자 돌연변이 빈도



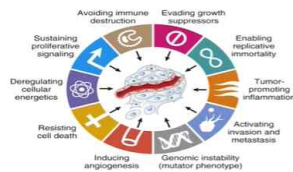
- 모든 선암종의 60% 이상이 체세포 운전자 돌연변이를 가진다.
- 폐의 선암종에서 KRAS와 EGFR 돌연변이가 가장 많이 나타난다.
- 이러한 EGFR 유전자 돌연변이 상태는 폐선암종의 치료제인 EGFR 타이로신 카이네이스 억제제에 대한 반응성과 내성 반응에 관련되어 있다.

*종양진행동안 단계적 돌연변이 축적



세포에서 DNA 손상이 일어나 세포자멸사로 이어지거나, 수복되는 과정을 겪는다. 회복이 불가능한 수준의 손상이 생기면 돌연변이가 되어 축적이 된다. 결국 돌연변이 유발유전자의 돌연변이(=Mutator)를 초래.. 장기간에 걸쳐 돌연변이에 대한 반복적 선택에 따라 Mutator에서 부가적인 공동선택 돌연변이를 나타내며 암 종양세포를 구성하게 된다.

*Cancer Hallmark



암의 특징을 나타내주는 상징으로, 현재 10가지로 분류중.

1. 성장신호의 자기충족
2. 성장억제신호에 대한 무감응
3. 변화하는 세포대사
4. 세포자멸사 회피

5. 무한복제능력
6. 지속되는 혈관생성
7. 침습과 전이 능력
8. 숙주 면역반응 회피 능력
9. 유전체 불안정성
10. 종양 촉진 염증

*성장신호의 자가 충족

:정의

외부의 신호 없이 스스로 성장을 하도록 신호를 생성

:기전

원종양유전자 돌연변이

→ 종양 유전자 활성화

→ 종양 단백 발현

→ 내부의 성장 조절요소 불활성화 + 외부 비의존적 종양단백 활성화

:특징

- ① 종양단백이 발현한 세포들은 성장 억제조절을 회피하게 되고 과도한 증식이 일어남
- ② 정상세포의 성장신호에 대한 반응에서 일탈하여 성장인자 신호 없이도 세포 증식이 일어남

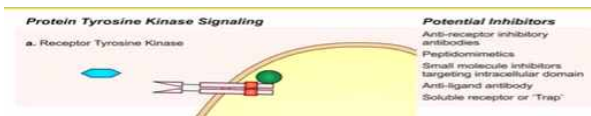
대표적인 세포행동조절 신호경로: RTK, GPCR 등등

*종양의 성장과 억제

억제: 종양 억제 유전자

성장: 원종양유전자, 종양유전자, 종양단백

*수용체 타이로신 인산화효소 RTK



:구조

- ① 세포막을 뚫는 부분은 단일 α -헬릭스
 ② 세포 외 N말단이 수용체 부분
 세포 내 C말단은 타이로신만을 인산화하는 효소
 → 수용체이면서 효소로 작용

:특징

- ① 단일체 상태에서 리간드가 부착하면 이합체가 됨
→ C 말단은 이합체가 되면서 서로의 C말단을 자기인산화시킴
- ② 거의 모든 RTK는 ras신호전달 경로로 이어짐

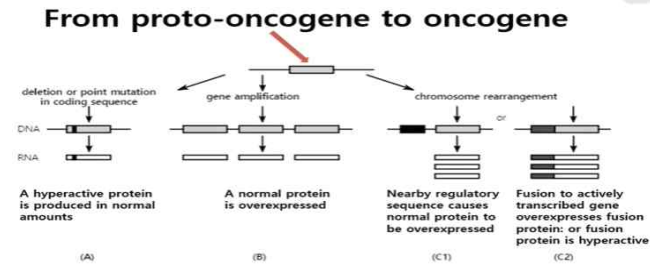
*GPCR, G단백질 연결 수용체(7-막관통 수용체)

:특징

거의 모든 생리적 반응을 촉매

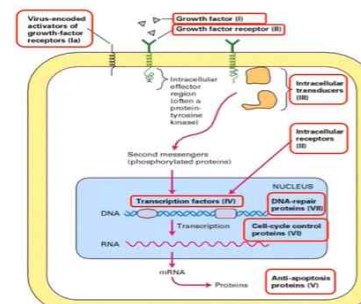
GPCR에 리간드가 결합하면 G프로틴이 활성화되면서 반응 시작

***원종양유전자에서 종양유전자로의 변환**



- (A) 결실과 점돌연변이에 의해
종양유전자의 양은 정상이나 반응성이 굉장히 높음
- (B) 유전자 증폭에 의해
정상단백이 비정상적으로 많이 나타남
- (C1,2) 염색체 재배열에 의해
단백의 과발현을 유도

***7가지 세포성장 조절 단백질**



암발생에 기여하는 돌연변이 단백질 발현

- (I) 성장인자 growth factors
- (II) 성장인자 수용체
- (III) 신호전달단백
- (IV) 전사인자 Transcription factors
- (V) 세포자멸사 단백질
- (VI) 세포주기 단백질
- (VII) DNA 수복 단백질

*암 관련 핵심 유전자 ★

RAS - 원종양 유전자

P53 - 종양억제 유전자

*RAS와 돌연변이

:RAS? ★

G 단백질의 일종으로 타이러신 인산화 효소 기능을 함

세포막 성장인자 수용체에서 성장신호를 전달

세포주기를 자극하는 단백질 합성

:RAS의 돌연변이

과잉반응을 하는 RAS 단백을 생성하여 과도한 세포성장을 유도

모든 인간 암의 30%에서 발견됨(대장암에선 50%, 췌장암에선 85%)

*P53와 돌연변이

:P53? ★

종양 억제유전자

P53단백을 생성하여 유전체에 돌연변이가 생기지 않도록 보호해줌

성장억제단백 합성을 촉진

돌연변이 또는 손상 DNA 전달 방지

P21 단백을 활성화하여 세포주기 정지 → 손상 DNA 수복

세포주기를 정지하는 miRNA를 활성화

DNA가 수복 불가능한 상태이면 세포자멸사 유도

:P53의 돌연변이

돌연변이 시 과도한 세포성장과 암을 유발

인간 암의 50%에서 발견됨

*암과 성장인자

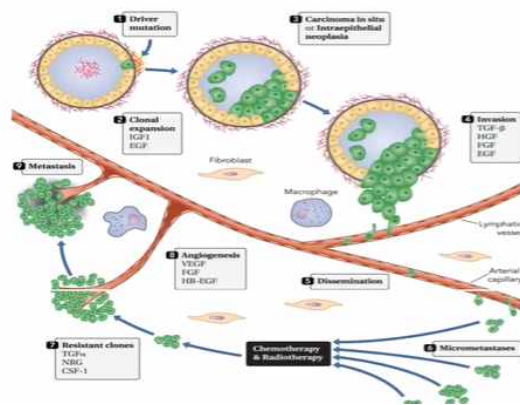
정상세포는 증식을 위한 성장인자의 자극이 필요한데, 이 성장인자는 대부분 용해성 성장인자로 paracrine(근거리 분비)을 통해 일어난다.

암세포는 **autocrine loop**(자가 분비)를 통해 과도한 성장인자를 발현한다. 예를들어, 뇌 조직을 구성하는 교모세포종은 혈소판에서 유래된 성장인자인 PDGF, RTK를 과발현하여 성장신호가 지속적으로 활성화되도록 한다.

보통, 성장인자 유전자 자체는 돌연변이가 나타나지 않는다.

다른 종양단백에 의해 유도되는 신호에 문제가 생겨 성장인자 분비가 증가하는 경우가 대다수.

*암 진행단계와 성장인자 역할



- ① 유전자에 중요한 돌연변이가 나타남
- ② 돌연변이가 있는 세포가 클론성 성장을 함 (by IGF, EGF 등)
- ③ 클론성 세포가 상피조직에 국한되어 성장하는 **상피내 암종** 발생
- ④ 기저막을 뚫고 주변조직으로 가는 **침습**(invasion, 우리가 제일 좋아하는 거 ㅎㅎ)
- ⑤ 혈관을 뚫고 들어가 **파종**
- ⑥ 주변에 암세포가 번지는 **미세 전이** 발생
- ⑦ 동시에 암 치료효과에 저항하는 **저항성 클론**들도 생성
- ⑧ 임상에서 관찰될 정도로 성장하면 **혈관신생**이 일어남
(주변 혈관으로부터 영양분을 얻는 양이 부족해져서 그런 것)
- ⑨ 전신에 **전이**